

Arduino e Cia



400 万ピクセルの高解像度

3D プリントとリソグラフィー向けに最高の速度と解像度を実現新 DLP® チップセット「DLP9000X」

詳細

TEXAS
INSTRUMENTS

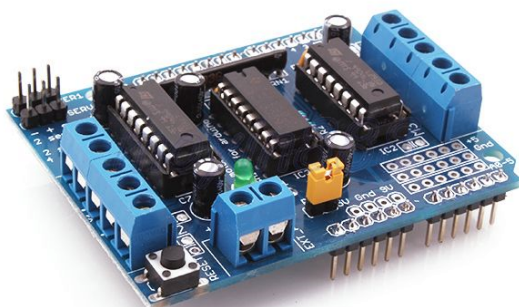
Anúncios Google

[▶ Arduino](#) [▶ Step motor](#) [▶ Dc motor](#) [▶ Servo motor](#)

03 julho 2014

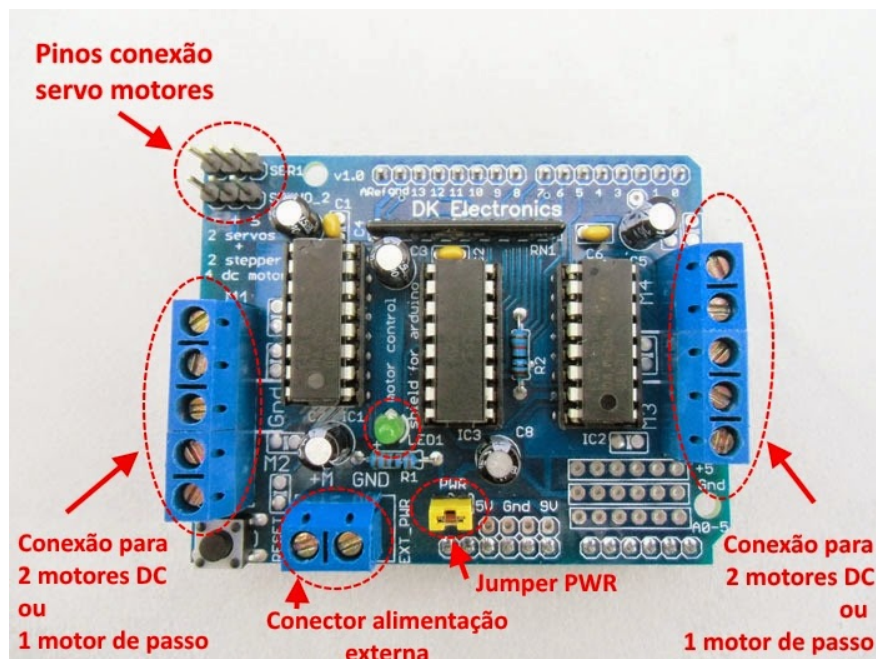
Controlando motores DC com o Arduino Motor Shield L293D

Aquele seu projeto está ficando grande demais e com muitos motores para controlar ? Talvez seja a hora de partir para um controlador de motores integrado, como o [Arduino Motor Shield L293D](#) :



Esse shield é compatível com [Arduino Uno](#) e [Arduino Mega](#), possui dois chips L293D, cada um composto por 2 pontes H (um conceito que já abordamos no artigo [Controle de motor CC com o L293D - Ponte H](#)), além de um CI 74HC595. Tudo isso para controlar até 4 motores DC, 2 Servos (alimentados por 5v) ou 2 motores de passo. Lembrando que a corrente máxima suportada por cada L293D é de 600 mA, com picos de 1.2A.

Nas laterais da placa temos os terminais (com parafusos) para conexão dos motores DC ou motores de passo. Na parte superior esquerda, conectores de 3 pinos permitem a conexão de até 2 servos. Um led na parte central da placa indica não só o funcionamento do shield como também que há alimentação para os motores :



A tensão de entrada pode variar de 4,5 à 25 Vcc. Para utilização de alimentação externa, não se esqueça de

Pesquise neste blog :

Pesquisar

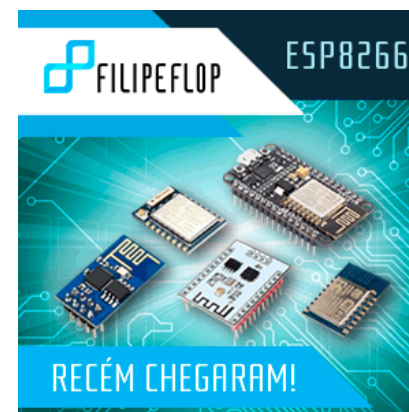
Google™ Custom Search

Tutoriais, projetos, programas e dicas relacionadas ao Arduino. Bem vindo !



Arduino e Cia

Curtir Página 3,2 mil curtidas



Receba as atualizações do blog por email:

Digite o seu email :

Enviar

Seguir @Arduinocia

G+1 +68 Recomende isto no Google

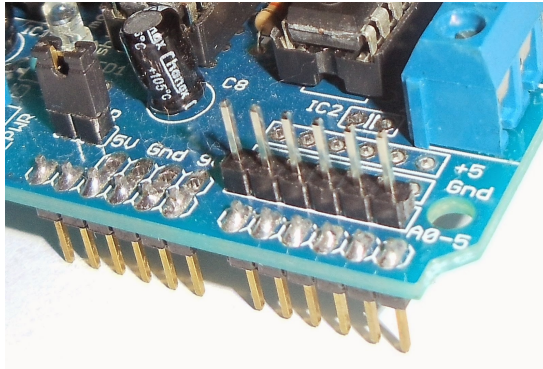
Marcadores

retirar o jumper **PWR**.

Como a maioria dos shields, você tem à disposição os pinos que sobram quando você não está controlando motores, obviamente, e também alguns pinos que estão sempre disponíveis :

- **Pinos disponíveis** : os pinos analógicos de A0 a A5, que também podem ser utilizados como pinos digitais 14 a 19. Também estão disponíveis os pinos 2 e 13.
- **Pinos utilizados para controle de motores DC e motores de passo** : 11, 3, 5 e 6, além dos pinos 4, 7, 8 e 12.
- **Pinos utilizados para controle de servo motores** : pinos 9 (servo 1) e 10 (servo 2)

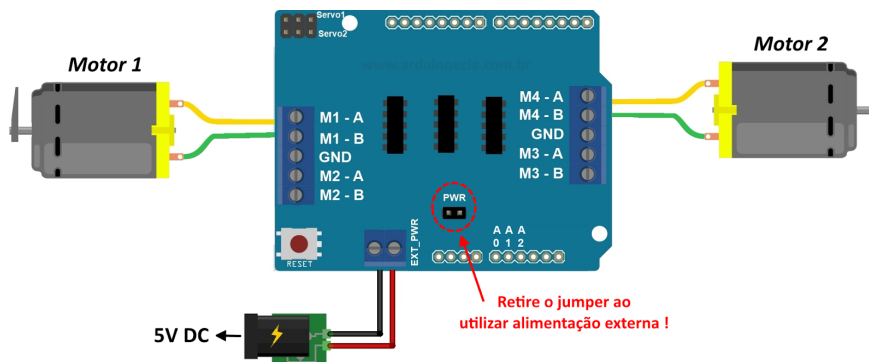
Para utilizar os pinos que sobram, você pode soldar uma barra de pinos ao shield nos furos correspondentes, como fizemos no nosso shield :



Essa é uma visão geral sobre a estrutura desse shield. Para utilizá-lo com o Arduino, precisaremos da biblioteca **AFMotor**, disponível [nesse link](#).

Quando você descompacta o arquivo, é criada uma pasta chamada **adafruit-Adafruit-Motor-Shield-library-4bd21ca**. Renomeie essa pasta simplesmente para **AFMotor**, e coloque-a dentro da pasta **LIBRARIES** da IDE do seu Arduino.

Se você quiser controlar 2 motores DC de 5 volts, por exemplo, utilize alimentação externa e monte o circuito da seguinte maneira :



O programa abaixo gira cada motor em um sentido diferente, e depois de 5 segundos inverte essa rotação. Os principais comandos utilizados são :

motor.setSpeed(velocidade) - Ajusta a velocidade de rotação do motor, podendo ser um valor entre 0 (mínimo) e 255 (máximo)

motor.run(sentido) - Aciona o motor. A variável sentido pode ter o valor **FORWARD** (move o motor no sentido horário), **BACKWARD** (sentido inverso/anti-horário) ou **RELEASE**, que determina a parada do motor :

```

1 // Programa : Arduino Motor Shield - Controle motores DC
2 // Autor : Arduino e Cia
3
4 // carrega a biblioteca AFMotor
5 #include <AFMotor.h>
6
7 // Define o motor1 ligado a conexao 1
8 AF_DCMotor motor1(1);
9 // Define o motor2 ligado a conexao 4
10 AF_DCMotor motor2(4);
11
12 void setup()
13 {
14   // Define a velocidade maxima para os motores 1 e 2
15   motor1.setSpeed(255);
16   motor2.setSpeed(255);
17
18 }

```

arduino bluetooth componentes
display esp8266 HC-SR04 IR LCD
livros modulos motores raspberry pi
sensores shield temperatura videos
wireless



O conteúdo do blog **Arduino e Cia**, está licenciado com uma Licença **Creative Commons - Atribuição-Compartilhado 4.0 Internacional**.

Arquivo do blog

- 2016 (7)
- 2015 (35)
- ▼ 2014 (55)
 - Dezembro 2014 (2)
 - Novembro 2014 (5)
 - Outubro 2014 (6)
 - Setembro 2014 (5)
 - Agosto 2014 (6)
 - ▼ Julho 2014 (7)
 - Ligando um Sensor de Nível de Líquidos ao Arduino
 - Módulo sensor de linha analógico QRE1113 Sparkfun
 - Detectando campos magnéticos com o Sensor Hall KY...
 - Controlando Motores de passo 28BYJ-48 com o Arduino...
 - Contador com sensor de proximidade infravermelho
 - Controlando motores DC com o Arduino Motor Shield ...
 - Arduino Uno e Shield MP3 Player Sparkfun
 - Junho 2014 (4)
 - Maio 2014 (4)
 - Abril 2014 (4)
 - Março 2014 (3)
 - Fevereiro 2014 (3)
 - Janeiro 2014 (6)
- 2013 (66)

- [Política de Privacidade](#)

Postagens populares



Acionando portas do Arduino usando Android e bluetooth

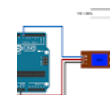
Hoje vou mostrar um esquema bem simples (pelo menos eu espero que seja) para controlar as portas do Arduino usando bluetooth e o módulo blu...



Controle remoto IR no Arduino

Já vimos aqui no Arduino e Cia como controlar remotamente o Arduino usando bluetooth (ainda

não viu ? então veja o artigo Acionando portas...



Ligando uma lâmpada com módulo relé

Conforme prometido, segue esquema para ligação de uma lâmpada

utilizando módulo relé. Procurei deixar o circuito o mais simples possível...



Como utilizar o módulo I2C com display LCD

Quem precisa conectar um display LCD 16x2 ou 20x4 ao Arduino sabe que vai precisar de pelo menos 6 fios para conexão. Em placas com um núme...

```

19
20 void loop()
21 {
22   // Aciona o motor 1 no sentido horario
23   motor1.run(FORWARD);
24   // Aciona o motor 2 no sentido anti-horario
25   motor2.run(BACKWARD);
26
27   // Aguarda 5 segundos
28   delay(5000);
29
30   // Desliga os 2 motores
31   motor1.run(RELEASE);
32   motor2.run(RELEASE);
33
34   // Aciona o motor 1 no sentido anti-horario
35   motor1.run(BACKWARD);
36   // Aciona o motor 2 no sentido horario
37   motor2.run(FORWARD);
38
39   // Aguarda 5 segundos
40   delay(5000);
41
42   // Desliga os 2 motores
43   motor1.run(RELEASE);
44   motor2.run(RELEASE);
45 }

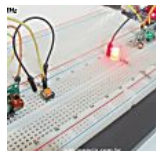
```

Em um próximo artigo, vamos mostrar como controlar um motor de passo utilizando o **Arduino Motor Shield L293D**. Até lá !

Atualizado : [Controlando motores de passo 28BYJ-48 com o Arduino Motor Shield L293D](#)

Veja também : [Controlando servo motor com o Motor Shield L293D](#)

Você também pode gostar



Comunicação sem fio com o módulo RF 433 MHz



Livro Arduino - Primeiros Passos com Sensores



Controle de acesso com módulo RFID RC522



Display gráfico LCD 128x64 ST7920 em modo 8 bits (paralelo)



Conecte o Arduino na rede wireless 802.11 com o módulo ESP8266

Recomendado por

Postado por [Arduino e Cia](#) às 00:01



Recomende isto no Google

Marcadores: [L293D](#), [motor cc](#), [motores](#), [shield](#)

48 comentários:



[iuri](#) 3 de setembro de 2014 12:24

Muito bom artigo, me ajudou muito. Obrigado

[Responder](#)

[Respostas](#)



[Arduino e Cia](#) 3 de setembro de 2014 13:44

Valeu iuri !

Obrigado por acompanhar o Arduino e Cia. :-)

Abraço.



[Unknown](#) 2 de novembro de 2015 17:49

a biblioteca AFMotor não está sendo reconhecida na IDE do arduino. O que faço?

[Responder](#)



[Rafael ROBO](#) 4 de setembro de 2014 01:42

tem o código para controlar servo motor?

[Responder](#)

[Respostas](#)



Medidor de distância com o sensor ultrassônico HC-SR04

Hoje apresento o circuito de um medidor de distância usando o sensor ultrassônico HC-SR04, o display LCD Winstar WH1602A e claro, o Ardui...

Arduino e Cia – Formulário de Contato

Utilize este espaço para entrar em contato com o administrador do blog :

Endereço de email *

Mensagem *

[Google+](#)

**Arduino e Cia** 4 de setembro de 2014 09:11

Bom dia Rafael,

Ainda não, mas em breve publicarei um post sobre o motor shield com servo motor.

Abraço !

Responder**Anônimo** 17 de setembro de 2014 14:37

Amigo você sabe até quantos volts eu posso colocar como alimentação externa do shield? Estou usando 4 pilhas de 1.5v, ou seja 6v, mas não tá dando conta do recado, visto que é um carrinho com 4 motores DCs...

Responder**Respostas****Arduino e Cia** 18 de setembro de 2014 09:25

Bom dia,

Verifiquei no site do fabricante e a tensão de entrada pode ser de 4,5 à 25 volts. Entretanto, eles não recomendam usar pilhas comuns. Se puder, dê uma olhada nesse artigo, onde falam sobre a alimentação dessa placa :

<https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/power-requirements>

Abraço !

Responder**Edlei** 31 de outubro de 2014 11:44

Olá, amigo, estou com um problema , estou usando o mesmo shield motor normal, quando uso o iRemote para controlar com o controle, apenas um motor funciona. Poderia me ajudar ?

Código

<http://shrib.com/6wkL401X>**Responder****Respostas****Arduino e Cia** 3 de novembro de 2014 13:49

Boa tarde Edlei,

Por favor verifique se o seu controle remoto não está usando os mesmos pinos de controles dos motores.

Abraço !

**Tairony Emerson** 23 de outubro de 2015 03:36

tentei um código parecido e apresenta "interferencia" ao utilizar os controles laterais. uso as portas analógicas, ou seja, estão totalmente livre.

Responder**Henrique Gibin** 31 de outubro de 2014 12:31

Esse código faz com que os dois motores girem ao mesmo tempo ? Estou fazendo uma janela automatizada como tcc mas estou tendo dificuldades de girar os dois motores ao mesmo tempo.

Responder**Respostas****Arduino e Cia** 3 de novembro de 2014 13:45

Boa tarde Henrique,

Faz sim, talvez você precise ajustar alguma coisa, dependendo do seu motor, mas vai servir para o seu projeto.

Abraço !

Responder**Wilson Mocci** 14 de novembro de 2014 12:54

Estou com um problema que apenas a porta M2 não funciona nesse shield, o que poderia ser? Obrigado

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 15 de novembro de 2014 15:30

Boa tarde Wilson,

Se você já testou as outras 3 portas e o problema permanece, provavelmente você tem algum problema no shield.

De qualquer forma, se puder me envie o código que você está usando, assim eu testo no shield que tenho aqui.

Abraço !

[Responder](#)**andre** 28 de novembro de 2014 18:20

Boa tarde

Comprei um motor shield para utilizar com um arduino leonardo. Quando mando compilar o programa da um erro informando que não é compatível com o leonardo. Alguém sabe se realmente a motor shield l293d não é compatível com esta placa?

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 9 de dezembro de 2014 08:25

Bom dia Andre,

As informações que eu tenho é que esse shield é compatível apenas com Uno e Mega, ainda não tive oportunidade de testar com o Leonardo.

Abraço !

Anônimo 6 de janeiro de 2015 14:12

Tengo el mismo problema. El mensaje es #error "This chip is not supported!". Si alguien sabe de alguna solución a este problema, no deje de comunicarlo.

[Responder](#)**joao gustavo Vieira** 9 de dezembro de 2014 11:38

oi estou precisando de uma placa dessa que rode um motor de parafusadeira

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 9 de dezembro de 2014 19:57

Boa noite João,

Veja se o motor não excede as especificações da placa (máximo de 600 mA).

Abraço !

[Responder](#)**cassiano trenea** 26 de janeiro de 2015 21:03

Olá, muito bom seu blog, ele está me ajudando muito no meu TCC de Eng. Elétrica. Tenho uma dúvida, a ponte é acionada por meio de um PWM? Abri a biblioteca e só não entendi muito bem como se dá o controle da velocidade do motor. Muito obrigado.

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 2 de fevereiro de 2015 15:03

Oi Cassiano,

Obrigado. Por favor dê uma olhada nessa página, onde eles detalham um pouco mais a biblioteca :

<https://learn.adafruit.com/afmotor-library-reference/af-dcmotor>

Abraço !

[Responder](#)**cassiano trenea** 26 de janeiro de 2015 21:05

Olá, abri a biblioteca da ponteH, porém não entendi muito como se dá o controle de velocidade do motor. Eles são acionados por PWM? Obrigado.

[Responder](#)



João Vitor Peixoto Lemes 6 de março de 2015 14:32

Como soldar a barra de pinos no shield?

[Responder](#)

[Respostas](#)



Arduino e Cia 10 de março de 2015 21:16

Boa noite João,

Esse shield já vem pronto com os furos para soldar uma barra de pinos. Basta seguir o esquema que fizemos acima, utilizando os pinos de A0 a A5.

Abraço !

[Responder](#)



gabriel perina bertoldi 27 de março de 2015 13:40

ola boa tarde, aparece esse erro abaixo oque eu faço?

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
sketch_mar27a:8: error: 'AF_DCMotor' does not name a type
sketch_mar27a:10: error: 'AF_DCMotor' does not name a type
sketch_mar27a.ino: In function 'void setup()':
sketch_mar27a:15: error: 'motor1' was not declared in this scope
sketch_mar27a:16: error: 'motor2' was not declared in this scope
sketch_mar27a.ino: In function 'void loop()':
sketch_mar27a:23: error: 'motor1' was not declared in this scope
sketch_mar27a:23: error: 'FORWARD' was not declared in this scope
sketch_mar27a:25: error: 'motor2' was not declared in this scope
sketch_mar27a:25: error: 'BACKWARD' was not declared in this scope
sketch_mar27a:31: error: 'RELEASE' was not declared in this scope

[Responder](#)

[Respostas](#)



Arduino e Cia 31 de março de 2015 14:49

Boa tarde Gabriel,

Me parece algum erro na instalação da biblioteca AF_Motor. Por favor dê uma olhada na IDE para verificar se a biblioteca foi carregada normalmente.

Abraço !

[Responder](#)



Maikinho 8 de maio de 2015 12:03

Otimo post, parabens!!

A questão é que estou montando um pequeno projeto com Arduino UNO e o motor shield L293d.
A questão é que o conforme fala o data sheet do shield quando usamos todas as saidas de motor/servo as portas 13,12,11,10 entre outras ficam ocupadas, e agora preciso colocar um controle de PS2 e não tenho portas digitais necessárias para implementa-lo (13,12,11), Sera que posso usar as portas analógicas do Arduino para tal finalidade, ou existe alguma outra alternativa?

Agradeço a ajuda!! Valew

Por favor preciso de ajuda.. Very Happy Very Happy Very Happy

Estava com o mesmo problema e q

[Responder](#)

[Respostas](#)



Arduino e Cia 14 de maio de 2015 14:11

Boa tarde,

Não sei como você está ligando o controle PS2, mas talvez você consiga alterar a biblioteca para utilizar outras portas do Arduino.

Abraço.

[Responder](#)

**Maicol Bayona** 5 de julho de 2015 21:08

amigo com o hago para controlar un proyecto con los 4 motores del motor shield l293d por medio de una programa android ,,,, k programa utilizo y k codigo para el IDE de arduino

[Responder](#)**Panesi** 20 de agosto de 2015 16:18

estou com problemas aparecendo a seguinte mensagem:
AF_DCMotor does not name a type.
Como posso corrigir?

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 28 de agosto de 2015 14:23

Boa tarde Panesi,

Me parece algum erro na instalação da biblioteca.

Abraço!

[Responder](#)**Unknown** 29 de setembro de 2015 18:13

Ola Tudo bem? Gostaria de tirar algumas dúvidas referente a programação...você cobra quanto na consultoria via skype?

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 4 de outubro de 2015 20:17

Boa noite,

Por favor entre em contato utilizando o formulário de contato no lado direito da página.
Conversamos por email.

Abraço!

[Responder](#)**Felipe Placido Da Silva** 12 de outubro de 2015 20:26

Muito BOM !

[Responder](#)**ROGERIO** 18 de outubro de 2015 11:28

BOM DIA, ESTOU PLANEJANDO FAZER UM DRONE, QUAL A SHIELD QUE DEVO USAR?

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 24 de outubro de 2015 18:52

Boa noite Rogério,

Que tipo de motor você vai usar, e quantos ?

Abraço!

[Responder](#)**Anônimo** 24 de outubro de 2015 00:48

Ola amigo, meu nome é Carlos, estou usando 2 motores DC 6V com caixa de reducao, ao medir a tensao de saida para os motores verifico somente 1.7V com a velocidade no MAX, 255, Meu carro esta um pouco devagar, e por causa do chassi adaptado o peso nao esta tao leve como deveria mas tambem nao esta pesado, Ha como aumentar a forza de saida para meus 2 motores e aumentar a velocidade do carro?

[Responder](#)[Respostas](#)**Arduino e Cia** 24 de outubro de 2015 18:53

Boa noite Carlos,

Que tipo de fonte de alimentação você está usando para o projeto ?

Abraço!

[Responder](#)

Anônimo 13 de novembro de 2015 19:51

Olá, eu tenho um suporte para pilhas de 6v que encaixa no plug P4 do Arduino e gostaria de saber se usando esse eu deveria manter o jumper ou retirá-lo também?

[Responder](#)

Respostas



Arduino e Cia 15 de novembro de 2015 11:49

Bom dia,

Pode manter o jumper. É como se vc estivesse alimentando o Arduino pela USB.

Abraço!

[Responder](#)

Anônimo 21 de novembro de 2015 03:28

Boa noite! Estou precisando de um esquema que eu possa usar 2 motores de passo de floppy disk no meu shield L293, e controlar a velocidade e ponto de início e fim. Alguém disposto em me ajudar. Muito obrigado.

[Responder](#)

Giordano Arantes 25 de janeiro de 2016 13:39

Boa tarde,
primeiramente, obrigado pelo post, me ajudou muito!
gostaria de saber uma coisa, esse shield ocupa todas as portas do arduino, ou seja eu não poderia conectar um outro sensor? por exemplo um sensor ultrassônico?

Muito obrigado!

[Responder](#)

Respostas



Arduino e Cia 25 de janeiro de 2016 13:53

Oi Giordano,

Você consegue utilizar sensores sim, mas vai ter que soldar uma barra de pinos no shield para ficar mais fácil.

Abraço!



Giordano Arantes 26 de janeiro de 2016 20:04

Obrigado pela atenção!
Sucesso!

[Responder](#)

Anônimo 29 de janeiro de 2016 21:25

Se usar um fonte 9V, 0,6A, para alimentar o Arduino, preciso retirar o jumper?

[Responder](#)

Respostas



Arduino e Cia 4 de fevereiro de 2016 09:03

Bom dia,

Não. Você só precisa retirar o jumper se utilizar alimentação externa diretamente no shield.

Abraço!

[Responder](#)

Juliana C. Batista 29 de fevereiro de 2016 12:11

Bom dia,

Estou montando um projeto com a shield L293 e vou precisar usar todos os pinos digitais que sobram. Tanto os pinos de 14 à 19 como os pinos 2 e 13. Gostaria de saber como acessar os pinos 2 e 13. Obrigada

[Responder](#)

Juliana C. Batista 1 de março de 2016 08:35

Olá,



Outra dúvida que tenho...

Vou utilizar apenas dois motores e um servo motor.

Sendo assim, posso utilizar os pinos correspondentes aos outros dois motores e do servo não utilizados para conectar outros componentes?

Obrigada.

[Responder](#)

Digite seu comentário...

Comentar como: Conta do Goog ▾

[Publicar](#)

[Visualizar](#)



Gmail for Work

Seja mais profissional
com o e-mail personalizado.

Teste Grátis

[Postagem mais recente](#)

[Página inicial](#)

[Postagem mais antiga](#)

Assinar: [Postar comentários \(Atom\)](#)